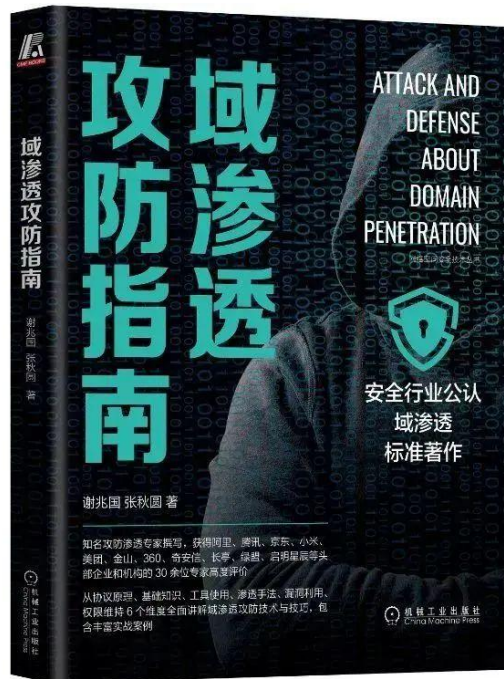


本地组和域组

本文部分节选于《域渗透攻防指南》，购买请长按如下图片扫码



小谢1997521 为你推荐

【限量签名版】《域渗透攻防指南》

¥99 ¥129



本商品由 放心购 提供保障

谢公子学安全

Windows 系统使用组的概念来管理用户。组是用户帐户、计算机帐户和其他组的集合；组可以从安全的角度作为单个单元进行管理。组可以是基于活动目录的组，也可以是针对特定计算机的本地组。当为组设置权限时，组内的所有用户都会自动应用权限，因此就不需要单独为某个用户设置权限了。并且在学习域的过程中，我们会经常听到本地管理员组、域管理员组、企业管理员组、全局组和通用组等概念。那么这些组之间到底有什么区别和联系呢？本章主要讲解这几种组的特点和联系等。

本地组

当机器安装完系统后，会自动创建默认的本地区组。通过执行命令 `net localgroup` 可以查询出本机上的本地组，如图所示：



```
PS C:\Users\test\Desktop> net localgroup
```

```
Aliases for \\SERVER2016
```

```
-----  
*Access Control Assistance Operators  
*Administrators  
*Backup Operators  
*Certificate Service DCOM Access  
*Cryptographic Operators  
*Distributed COM Users  
*Event Log Readers  
*Guests  
*Hyper-V Administrators  
*IIS_IUSRS  
*Network Configuration Operators  
*Performance Log Users  
*Performance Monitor Users  
*Power Users  
*Print Operators  
*RDS Endpoint Servers  
*RDS Management Servers  
*RDS Remote Access Servers  
*Remote Desktop Users  
*Remote Management Users  
*Replicator  
*Storage Replica Administrators  
*System Managed Accounts Group  
*Users
```

```
The command completed successfully.
```

属于本地组的用户具有在本地计算机上执行各种任务的权限和能力。每个本地组都有一个唯一的安全标识符(Security identifier, SID), 通过执行如下命令可以查询出本地组所对应的 SID。

```
wmic group get name,sid
```

如图所示，查询所有组对应的 SID。




```
PS C:\Users\test\Desktop> wmic group get name,sid
Name SID
Access Control Assistance Operators S-1-5-32-579
Administrators S-1-5-32-544
Backup Operators S-1-5-32-551
Certificate Service DCOM Access S-1-5-32-574
Cryptographic Operators S-1-5-32-569
Distributed COM Users S-1-5-32-562
Event Log Readers S-1-5-32-573
Guests S-1-5-32-546
Hyper-V Administrators S-1-5-32-578
IIS_IUSRS S-1-5-32-568
Network Configuration Operators S-1-5-32-556
Performance Log Users S-1-5-32-559
Performance Monitor Users S-1-5-32-558
Power Users S-1-5-32-547
Print Operators S-1-5-32-550
RDS Endpoint Servers S-1-5-32-576
RDS Management Servers S-1-5-32-577
RDS Remote Access Servers S-1-5-32-575
Remote Desktop Users S-1-5-32-555
Remote Management Users S-1-5-32-580
Replicator S-1-5-32-552
Storage Replica Administrators S-1-5-32-582
System Managed Accounts Group S-1-5-32-581
Users S-1-5-32-545
```

可以将本地用户帐户、域用户帐户、计算机帐户和安全组添加到本地组中。但是不能将本地组添加到域组中。

下面我们来看看一些比较常见的本地组与描述。

1. Administrators

该组的成员对服务器具有完全的控制权，并可以根据需要向用户分配用户权限和访问控制权限。administrator 帐户是该组的一个默认成员，该组的 SID 恒为 S-1-5-32-544。

如图所示，可以看到 administrator 用户默认在 administrators 组中，且 administrators 组的 SID 为 S-1-5-32-544。

net localgroup administrators

```
C:\Users\Administrator\Desktop>net localgroup administrators
Alias name     administrators
Comment       Administrators have complete and unrestricted access to the computer/domain

Members

-----
Administrator
The command completed successfully.

C:\Users\Administrator\Desktop>wmic group get name,sid | findstr Administrators
Administrators          S-1-5-32-544
```

当服务器加入域时，域管理员默认对域内所有机器都具有管理权限，这是因为域的 Domain Admins 组默认会被添加到域内所有机器的本地 Administrators 组内。因为此组可以完全控制服务器，因此请谨慎向该组中添加用户。

如图所示，可以看到 Domain Admins 组默认在本地 administrators 组中。

C:\Users\hack.XIE\Desktop>net localgroup administrators
Alias name administrators
Comment 管理员对计算机/域有不受限制的完全访问权

Members

Administrator
XIE\Domain Admins
XIE\hack
The command completed successfully.

2. Users

此组的成员可以执行公共任务，例如运行应用程序、使用本地打印机和网络打印机以及锁定服务器等。Authenticated Users 帐户是该组的一个默认成员，该组的 SID 恒为 S-1-5-32-545。

如图所示，可以看到 Authenticated Users 用户默认在 Users 组中，且 Users 组的 SID 为 S-1-5-32-545。

net localgroup Users

```

C:\Users\Administrator\Desktop>net localgroup Users
Alias name     Users
Comment       Users are prevented from making accidental or intentional
ns
Members

-----
NT AUTHORITY\Authenticated Users
NT AUTHORITY\INTERACTIVE
The command completed successfully.

C:\Users\Administrator\Desktop>wmic group get name,sid | findstr Users
Name              SID
Performance Log Users  S-1-5-32-579
Performance Monitor Users S-1-5-32-578
Power Users        S-1-5-32-547
Remote Desktop Users S-1-5-32-555
Remote Management Users S-1-5-32-556
Users              S-1-5-32-545

```

当服务器加入域时，域内的所有域用户默认可以登录除域控外的域内所有主机，这是因为域的 Domain Users 组默认会被添加到域内所有机器的本地 Users 组内。因此，在域中创建的任何用户帐户都将成为此组的成员。

如图所示，可以看到 Domain Users 组默认在本地 Users 组中。

```

C:\Users\hack.XIE\Desktop>net localgroup users
Alias name     users
Comment       防止用户进行有意或无意的系统范围的更改，
Members

-----
NT AUTHORITY\Authenticated Users
NT AUTHORITY\INTERACTIVE
XIE\Domain Users
The command completed successfully.

```

3. Guests

该组的成员是临时访问帐户，其成员在登录时会创建一个临时配置文件，当该成员注销时，该配置文件将被删除。Guest 帐户是此组的默认成员。该组的 SID 恒为 S-1-5-32-546。

如图所示，可以看到 Guest 用户默认在 Guests 组中，且 Guests 组的 SID 为 S-1-5-32-546。

```
net localgroup guests
```

```
C:\Users\Administrator\Desktop>net localgroup guests
Alias name     guests
Comment       Guests have the same access as members of the Users group
               is further restricted

Members

-----
Guest
The command completed successfully.

C:\Users\Administrator\Desktop>wmic group get name,sid | findstr Guests
Guests
S-1-5-32-546
```

4. Backup Operators

该组的成员可以备份和恢复服务器上的文件，而不考虑保护这些文件的任何权限。这是因为执行备份的权限优先于所有的文件权限。该组中默认没有成员，该组的 SID 恒为 S-1-5-32-551。

如图所示，可以看到 Backup Operators 组中默认没有用户，且该组的 SID 为 S-1-5-32-551。

```
net localgroup "Backup Operators"
```



```

C:\Users\Administrator\Desktop>net localgroup "Backup Operators"
Alias name     Backup Operators
Comment       Backup Operators can override security restrictions for the sole purp

Members

-----
The command completed successfully.

C:\Users\Administrator\Desktop>wmic group get name,sid | findstr "Backup Operators"
Backup Operators S-1-5-32-551
Network Configuration Operators S-1-5-32-554
Administrative Operators S-1-5-32-555

```

5. Remote Desktop Users

该组的成员可以远程登录到服务器。该组中默认没有成员，该组的 SID 恒为 S-1-5-32-555。

如图所示，可以看到 Remote Desktop Users 组中默认没有用户，且该组的 SID 为 S-1-5-32-555。

```
net localgroup "Remote Desktop Users"
```

```

C:\Users\Administrator\Desktop>net localgroup "Remote Desktop Users"
Alias name     Remote Desktop Users
Comment       Members in this group are granted the right to logon remotely

Members

-----
The command completed successfully.

C:\Users\Administrator\Desktop>wmic group get name,sid | findstr "Remote Desktop Users"
Remote Desktop Users S-1-5-32-555
Performance Monitor Users S-1-5-32-556
Performance Log Users S-1-5-32-557
Remote Desktop Users S-1-5-32-555
Backup Operators S-1-5-32-551
Administrative Operators S-1-5-32-555

```


6. Power Users

该组的成员可以创建用户帐户，然后修改和删除他们已创建的帐户。它们可以创建本地组，然后从已创建的本地组中添加或删除用户。它们还可以从高级用户、用户和来宾组中添加或删除用户。成员可以创建共享资源，并管理他们已创建的共享资源。它们不能拥有文件的所有权、备份或恢复目录、加载或卸载设备驱动程序，或管理安全和审计日志等权限。该组中默认没有成员。该组的 SID 恒为 S-1-5-32-547。

如图所示，可以看到 Power Users 组中默认没有用户，且该组的 SID 为 S-1-5-32-547。

net localgroup "Power Users"

```
C:\Users\Administrator\Desktop>net localgroup "Power Users"
Alias name     Power Users
Comment       Power Users are included for backwards compatibility and possess limited administrative powers
Members

-----
The command completed successfully.

C:\Users\Administrator\Desktop>wmic group get name,sid | findstr "Power Users"
Distribution Group S-1-5-32-562
Performance Log Users S-1-5-32-567
Performance Monitor Users S-1-5-32-568
Power Users S-1-5-32-547
```

7. Network Configuration Operators

该组的成员可以更改 TCP/IP 设置，并更新和发布 TCP/IP 地址。该组中默认没有成员。该组的 SID 恒为 S-1-5-32-556。

如图所示，可以看到 Network Configuration Operators 组中默认没有用户，且该组的 SID 为 S-1-5-32-556。

net localgroup "Network Configuration Operators"

```

C:\Users\Administrator\Desktop>net localgroup "Network Configuration Operators"
Alias name     Network Configuration Operators
Comment       Members in this group can have some administrative privileges to manage configuration
Members

-----
The command completed successfully.

C:\Users\Administrator\Desktop>wmic group get name,sid | findstr "Network Configuration Operators"
Access Control Architecture Operators  S-1-5-32-559
Backup Operators                       S-1-5-32-551
Cryptographic Operators                S-1-5-32-550
Network Configuration Operators       S-1-5-32-556

```

域组

在活动目录中，除了有本地组的概念外，还有域组的概念。域组用于将用户帐户、计算机帐户和其他组收集到可管理的单元中。对组进行管理而不是对单个用户进行管理有助于简化网络维护和管理。

域组的 objectcategory 属性为 CN=Group,CN=Schema,CN=Configuration,DC=xie,DC=com，因此可以通过如下命令使用 adfind 查询域内所有的组。

```
adfind.exe -f "(objectcategory=group)" -dn
```

如图所示，使用 adfind 查找域内所有的组。

```
PS C:\Users\hack.XIE\Desktop> ./adfind.exe -f "(objectcategory=group)" -dn
AdFind V01.56.00cpp Joe Richards (support@joeware.net) April 2021

Using server: AD01.xie.com:389
Directory: Windows Server 2012 R2
Base DN: DC=xie,DC=com

dn:CN=WinRMRemoteWMIUsers__,CN=Users,DC=xie,DC=com
dn:CN=Administrators,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Users,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Guests,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Print Operators,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Backup Operators,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Replicator,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Remote Desktop Users,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Network Configuration Operators,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Performance Monitor Users,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Performance Log Users,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Distributed COM Users,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=IIS_IUSRS,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Cryptographic Operators,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Event Log Readers,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Certificate Service DCOM Access,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=RDS Remote Access Servers,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=RDS Endpoint Servers,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=RDS Management Servers,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Hyper-V Administrators,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Access Control Assistance Operators,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
```

1. 组的类型

域组根据其类型可以分为安全组和通讯组，并且我们平时所见到的绝大部分的域组都是安全组。如 Domain Users、Domain Computers、Domain Admins 等都是安全组。当域功能级别大于 Windows 2000 时，安全组和通讯组之间可以相互转换。

如图所示，在新建组的时候这里可以选择组的类型有安全组(S)和通讯组(D)。

fcmit.cc

新建对象 - 组

创建于: xie.com/

组名(A):

组名(Windows 2000 以前版本)(W):

组作用域

☐ 本地域(O)

☒ 全局(G)

☐ 通用(U)

组类型

☒ 安全组(S)

☐ 通讯组(D)

确定 取消

注：虽然可以将联系人添加到安全组和通讯组中，但不能为联系人分配权限。组中的联系人可以发送电子邮件。

(1) 安全组(Security group)

安全组提供了一种分配网络上资源访问的有效方法，例如你可以指定安全组对文件具备读取等权限。通过使用安全组，可以做如下：

- 为活动目录中的安全组分配用户权限。
- 为资源上的安全组分配权限。

并且与通讯组一样，安全组也可以用作电子邮件实体。向安全组发送电子邮件消息会将该消息发送给安全组中的所有成员。

(2) 通讯组(Distribution group)

通讯组只能与电子邮件应用程序(如 Exchange)一起使用，以便向用户集合发送电子邮件。通讯组没有启用安全性，这意味着它们不能列在自由访问控制列表(DACL)中。

2. 组的作用域

域组根据其作用域也可以进行分类，它标识组在域林中应用的范围，组的范围定义了可以授予组权限的位置。从组的作用域来看，域组分为下面 3 种：

- 本地域组(domain local group)
- 全局组(global group)
- 通用组(universal group)

如图所示，可以看到组根据其作用域可以分为本地域组、全局组和通用组。

组作用域

☐ 本地域(O)

☒ 全局(G)

☐ 通用(U)

组类型

☒ 安全组(S)

☐ 通讯组(D)

下表列出了三种不同组可包含的成员、作用域转换和可以授予的权限等信息，如下：

可包含的成员	作用域转换	可以授予的权限
--------	-------	---------

通用组 universal group	来自同一林中的任何域的帐户 来自同一林中的任何域的全局组 来自同一林中的任何域的其他通用组	可以转换为域的本地域组 域组可以转换为全局范围，只要该组不包含任何其他通用组	在同一林或信任林中的任何域上
全局组 global group	来自同一域的帐户 来自同一域的其他全局组	只要该组不是任何其他全局组的成员，就可以转换为通用作用域	在同一林或信任域的任何域上
本地域组 domain local group	来自任何域或任何可信域的帐户 来自任何域或任何可信域的全局组 来自同一林中任何域的通用组 来自同一域的其他本地域组	可以转换为通用作用域，只要该组不包含任何其他域本地组	在同一域内

以下我们只讨论安全组类型下的本地域组、全局组和通用组。

(1) 本地域组

域本地组不能嵌套于其他组中，其组成员可以包含本域或域林中其它域的用户、全局组和通用组，也可以包含本域内的本地域组，但无法包含其它域的本地域组，如下表所示：

本域用户	本域的本地域组	本域的全局组	本域的通用组	域林中其它域的用户	域林中其它域的本地域组	域林中其它域的全局组	域林中其它域的通用组
可包含	可包含	可包含	可包含	可包含	不可包含	可包含	可包含

本地域组主要被用来分配本域的访问权限，以便可以访问该域内的资源。本地域组只能访问本域内的资源，无法访问其他域的资源。

安全组类型下的本地域组 groupType 属性值为-2147483643(Builtin 容器内)或-2147483644(Users 容器内)，因此可以利用这个属性来过滤本地域组。使用 adfind 执行如下命令过滤本地域组。

```
adfind.exe -f "(! (groupType=-2147483644)(groupType=-2147483643))" -dn
```

如图所示，使用 adfind 过滤本地域组。

```
C:\Users\Administrator\Desktop>adfind.exe -f "(! (groupType=-2147483644)(groupType=-2147483643))" -dn
AdFind V01.56.00cpp Joe Richards (support@joeware.net) April 2021
Using server: AD01.xie.com:389
Directory: Windows Server 2012 R2
Base DN: DC=xie,DC=com
dn:CN=Administrators,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Users,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Guests,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Print Operators,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Backup Operators,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Replicator,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Remote Desktop Users,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Network Configuration Operators,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Performance Monitor Users,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Performance Log Users,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Distributed COM Users,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=IIS_IUSRS,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Cryptographic Operators,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Event Log Readers,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Certificate Service DCOM Access,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=RDS Remote Access Servers,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=RDS Endpoint Servers,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=RDS Management Servers,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Hyper-V Administrators,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Access Control Assistance Operators,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Remote Management Users,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Server Operators,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Account Operators,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Pre-Windows 2000 Compatible Access,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Incoming Forest Trust Builders,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Windows Authorization Access Group,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=Terminal Server License Servers,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
dn:CN=WinRMRemoteWMIUsers_,CN=Users,DC=xie,DC=com
dn:CN=Cert Publishers,CN=Users,DC=xie,DC=com
dn:CN=RAS and IAS Servers,CN=Users,DC=xie,DC=com
dn:CN=Allowed RODC Password Replication Group,CN=Users,DC=xie,DC=com
dn:CN=Denied RODC Password Replication Group,CN=Users,DC=xie,DC=com
dn:CN=DnsAdmins,CN=Users,DC=xie,DC=com
33 Objects returned
```

(2) 全局组

全局组可以嵌套在其他组中，其组成员只可包含本域的用户和本域的全局组，无法包含本域或域林中其它域的全局组和通用组，也不可包含域林中其它域的用户。也就是说全局组只能在创建它的域中添加用户和组。如下表所示：

本域用户	本域的本地域组	本域的全局组	本域的通用组	域林中其它域的用户	域林中其它域的本地域组	域林中其它域的全局组	域林中其它域的通用组
可包含	不可包含	可包含	不可包含	不可包含	不可包含	不可包含	不可包含

全局组可以访问域林中其它域的资源。

安全组类型下的全局组 groupType 为-2147483646，因此可以利用这个属性来过滤全局组。使用 adfind 执行如下命令过滤全局组。

```
adfind.exe -f "(groupType=-2147483646)" -dn
```

如图所示，使用 adfind 过滤全局组。

```
C:\Users\Administrator\Desktop>adfind.exe -f "(groupType=-2147483646)" -dn
AdFind V01.56.00cpp Joe Richards (support@joeware.net) April 2021
Using server: AD01.xie.com:389
Directory: Windows Server 2012 R2
Base DN: DC=xie,DC=com
dn:CN=Domain Computers,CN=Users,DC=xie,DC=com
dn:CN=Domain Controllers,CN=Users,DC=xie,DC=com
dn:CN=Domain Admins,CN=Users,DC=xie,DC=com
dn:CN=Domain Users,CN=Users,DC=xie,DC=com
dn:CN=Domain Guests,CN=Users,DC=xie,DC=com
dn:CN=Group Policy Creator Owners,CN=Users,DC=xie,DC=com
dn:CN=Read-only Domain Controllers,CN=Users,DC=xie,DC=com
dn:CN=Cloneable Domain Controllers,CN=Users,DC=xie,DC=com
dn:CN=Protected Users,CN=Users,DC=xie,DC=com
dn:CN=DnsUpdateProxy,CN=Users,DC=xie,DC=com
dn:CN=Exchange Install Domain Servers,CN=Microsoft Exchange System Objects,DC=xie,DC=com
11 Objects returned
```

(3) 通用组

通用组可以嵌套在其他组中，其组成员可包括本域和域林中其它域的用户、全局组和通用组，但不能包括本域和域林中其它域的本地域组。如下表所示：

本域	本域的	本域	本域	域林中其	域林中其	域林中其	域林中其
----	-----	----	----	------	------	------	------

用户	本地域组	的全局组	的通用户组	它域的用户	它域的本地域组	它域的全局组	它域的通用户组
可包含	不可包含	可包含	可包含	可包含	不可包含	可包含	可包含

通用组的成员不是保存在各自的域控制器中，而是保存在全局编录服务器(GC)中的，任何变化都会导致全林复制。全局编录服务器通常用于存储一些不经常发生变化的信息。由于用户账号信息是经常变化的，因此建议不要直接将用户账号添加到通用组中，而是先将用户账号添加到全局组中，再将全局组添加到通用组中。通用组可以在域林中所有域内被分配访问权限，以便访问域林中所有域的资源。

安全组类型下的通用组 groupType 为-2147483640，因此可以利用这个属性来过滤通用组。使用 adfind 执行如下命令过滤全局组。

```
adfind.exe -f "(grouptype=-2147483640)" -dn
```

如图所示，使用 adfind 过滤通用组。



```
C:\Users\Administrator\Desktop>adfind.exe -f "(grouptype=-2147483640)" -dn
AdFind V01.56.00cpp Joe Richards (support@joeware.net) April 2021

Using server: AD01.xie.com:389
Directory: Windows Server 2012 R2
Base DN: DC=xie,DC=com

dn:CN=Schema Admins,CN=Users,DC=xie,DC=com
dn:CN=Enterprise Admins,CN=Users,DC=xie,DC=com
dn:CN=Enterprise Read-only Domain Controllers,CN=Users,DC=xie,DC=com
dn:CN=Organization Management,OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=xie,DC=com
dn:CN=Recipient Management,OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=xie,DC=com
dn:CN=View-Only Organization Management,OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=xie,DC=com
dn:CN=Public Folder Management,OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=xie,DC=com
dn:CN=UM Management,OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=xie,DC=com
dn:CN=Help Desk,OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=xie,DC=com
dn:CN=Records Management,OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=xie,DC=com
dn:CN=Discovery Management,OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=xie,DC=com
dn:CN=Server Management,OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=xie,DC=com
dn:CN=Delegated Setup,OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=xie,DC=com
dn:CN=Hygiene Management,OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=xie,DC=com
dn:CN=Compliance Management,OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=xie,DC=com
dn:CN=Exchange Servers,OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=xie,DC=com
dn:CN=Exchange Trusted Subsystem,OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=xie,DC=com
dn:CN=Managed Availability Servers,OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=xie,DC=com
dn:CN=Exchange Windows Permissions,OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=xie,DC=com
dn:CN=ExchangeLegacyInterop,OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=xie,DC=com

20 Objects returned
```

3. 活动目录中内置的组

在创建活动目录时会自动创建一些内置组，可以使用这些内置的组来控制对共享资源的访问，并委派特定域范围的管理角色。内置组会被自动分配一组权限，授权组成员在域中执行特定的操作。活动目录中有许多内置组，它们分别隶属于本地域组、全局组和通用组。需要说明的是，不同的域功能级别，内置的组是有区别的。下面我们来看看有哪些内置的本地域组、全局组和通用组：

(1) 内置的本地域组

这些内置的本地域组本身已经被赋予了一些权限，以便让其具备管理活动目录的能力。只要将用户或其他组添加到这些组内，这些用户或组也会自动具备相同的权限。

如图所示，是 Windows Server 2012R2 域功能级别 Builtin 容器内常见的本地域组。

名称	类型	描述
 Access Control Assistance Operators	安全组 - 本地域	此组的成员可以远程查询此计算机上资源的授权属性和权限。
 Account Operators	安全组 - 本地域	成员可以管理域用户和组帐户
 Administrators	安全组 - 本地域	管理员对计算机/域有不受限制的完全访问权
 Backup Operators	安全组 - 本地域	备份操作员为了备份或还原文件可以替代安全限制
 Certificate Service DCOM Access	安全组 - 本地域	允许该组的成员连接到企业中的证书颁发机构
 Cryptographic Operators	安全组 - 本地域	授权成员执行加密操作。
 Distributed COM Users	安全组 - 本地域	成员允许启动、激活和使用此计算机上的分布式 COM 对象。
 Event Log Readers	安全组 - 本地域	此组的成员可以从本地计算机中读取事件日志
 Guests	安全组 - 本地域	按默认值，来宾跟用户组的成员有同等访问权，但来宾帐户的限制更多
 Hyper-V Administrators	安全组 - 本地域	此组的成员拥有对 Hyper-V 所有功能的完全且不受限制的访问权限。
 IIS_IUSRS	安全组 - 本地域	Internet 信息服务使用的内置组。
 Incoming Forest Trust Builders	安全组 - 本地域	此组的成员可以创建到此林的传入、单向信任
 Network Configuration Operators	安全组 - 本地域	此组中的成员有部分管理权限来管理网络功能的配置
 Performance Log Users	安全组 - 本地域	该组中的成员可以计划进行性能计数器日志记录、启用跟踪记录提供程序，以及在...
 Performance Monitor Users	安全组 - 本地域	此组的成员可以从本地和远程访问性能计数器数据
 Pre-Windows 2000 Compatible Access	安全组 - 本地域	允许访问在域中所有用户和组的读取访问反向兼容组。
 Print Operators	安全组 - 本地域	成员可以管理在域控制器上安装的打印机
 RDS Endpoint Servers	安全组 - 本地域	此组中的服务器运行虚拟机和主机会话，用户 RemoteApp 程序和个人虚拟桌面...
 RDS Management Servers	安全组 - 本地域	此组中的服务器可以在运行远程桌面服务的服务器上执行例程管理操作。需要将此...
 RDS Remote Access Servers	安全组 - 本地域	此组中的服务器使 RemoteApp 程序和个人虚拟桌面用户能够访问这些资源。在...
 Remote Desktop Users	安全组 - 本地域	此组中的成员被授予远程登录的权限
 Remote Management Users	安全组 - 本地域	此组的成员可以通过管理协议(例如，通过 Windows 远程管理服务实现的 WS-M...
 Replicator	安全组 - 本地域	支持域中的文件复制
 Server Operators	安全组 - 本地域	成员可以管理域服务器
 Terminal Server License Servers	安全组 - 本地域	此组的成员可以使用有关许可证颁发的信息更新 Active Directory 中的用户帐户...
 Users	安全组 - 本地域	防止用户进行有意或无意的系统范围的更改，但是可以运行大部分应用程序
 Windows Authorization Access Group	安全组 - 本地域	此组的成员可以访问 User 对象上经过计算的 tokenGroupsGlobalAndUniversa...

以下是这些本地域组的描述：

1. Access Control Assistance Operators：此组的成员可以远程查询此计算机上资源的授权属性和权限。
2. Account Operators：该组的成员可以创建和管理该域中的用户和组并为其设置权限，也可以在本机登录域控制器。但是，不能更改属于 Administrators 或 Domain Admins 组的账号，也不能更改这些组。在默认情况下，该组中没有成员。
3. Administrators：其成员具备系统管理员权限，他们对所有域控制器拥有最大的控制权，可以执行活动目录管理工作。内置系统管理员 Administrator 就是此组的曾有，而且无法将其从此组内删除。
4. Backup Operators：其成员可以通过 Windows Server Backup 工具来备份与还原域控制器内的文件，不管他们是否有权限访问这些文件。其成员也可以对域控制器执行关机操作。

5. Certificate Service DCOM Access: 其组成员可以连接到企业中的证书颁发机构。
6. Cryptographic Operators: 其组成员可以执行加密操作。
7. Distributed COM Users: 其组成员允许启动、激活和使用此计算机上的分布式 COM 对象。
8. Event Log Readers: 其组成员可以从本地计算机读取事件日志。
9. Guests: 其成员无法永久改变其桌面环境, 当他们登录时, 系统会为他们建立一个临时的用户配置文件, 而注销时此配置文件就会被删除。此组默认的成员为用户账户 Guest 与全局组 Domain Guests。
10. Hyper-V Administrators: 此组的成员拥有对 Hyper-V 所有功能的完全且不受限制的访问权限。
11. IIS_IUSRS: 其组成员是 Internet 信息服务使用的内置组。
12. Incoming Forest Trust Builders: 其组成员可以创建到此林的传入、单向信任。
13. Network Configuration Operators: 其成员可在域控制器上执行常规网络配置工作, 例如变更 ip 地址, 但不可以安装、删除驱动程序与服务, 也不可执行与网络服务器配置有关的工作, 例如 DNS 与 DHCP 服务器的设置。
14. Performance Log Users: 此组的成员可以计划进行性能计数器日志记录、启用跟踪记录提供程序, 以及在本机或通过远程访问此计算机来收集事件跟踪记录。
15. Performance Monitor Users: 其组成员可监视域控制器的运行情况。
16. Pre-Windows 2000 Compatible Access: 此组主要是为了与 WindowsNT4.0 兼容。其成员可以读取活动目录内的所有用户与组账户。

其默认的成员为特殊组 Authenticated Users。只有在用户的计算机是 Windows NT4.0 或更早版本的系统时，才将用户加入到此组中。

17. Print Operators: 该组的成员可以管理网络打印机，包括建立，管理及删除网络打印机，并可以在本地登录和关闭域控制器。
18. RDS Endpoint Servers: 此组中的服务器运行虚拟机和主机会话，用户 RemoteApp 程序和个人虚拟桌面将在这些虚拟机和会话中运行。需要将此组填充到运行 RD 连接代理的服务器上。在部署中使用的 RD 会话主机服务器和 RD 虚拟化主机服务器需要位于此组中。
19. RDS Management Servers: 此组中的服务器可以在运行远程桌面服务的服务器上执行例程管理操作。需要将此组填充到远程桌面服务部署中的所有服务器上。必须将运行 RDS 中心管理服务的服务器包括到此组中。
20. RDS Remote Access Servers: 此组中的服务器使 RemoteApp 程序和个人虚拟桌面用户能够访问这些资源。在面向 Internet 的部署中，这些服务器通常部署在边缘网络中。需要将此组填充到运行 RD 连接代理的服务器上。在部署中使用的 RD 网关服务器和 RD Web 访问服务器需要位于此组中。
21. Remote Desktop Users: 其成员可以远程计算机通过远程桌面来登录。
22. Remote Management Users: 此组的成员可以通过管理协议(例如，通过 Windows 远程管理服务实现的 WS-Management)访问 WMI 资源。这仅适用于授予用户访问权限的 WMI 命名空间。
23. Replicator: 此组成员支持域中文件的复制。
24. Server Operators: 该组的成员可以管理域服务器，其权限包括建立、管理、删除任意服务器的共享目录、管理网络打印机、备份任何服务器的文件、格式化服务器硬盘、锁定服务器、变更服务器的系统时间、关闭域控制器等。在默认情况下，该组中没有成员。

25. Terminal Server License Servers: 此组的成员可以使用有关许可证颁发的信息更新活动目录中的用户账户，以进行跟踪和报告 TS 每用户 CAL 使用情况。

26. Users: 其成员仅拥有一些基本权限，例如执行应用程序，但是他们不能修改操作系统的设置，不能修改其他用户的数据、不能将服务器关闭。此组默认的成员为全局组 Domain Users。

27. Windows Authorization Access Group: 此组的成员可以访问 User 对象上经常计算机 tokenGroupsGlobalAndUniversal 属性。

如图所示，是 Windows Server 2012R2 域功能级别 Users 容器中内置的本地域组。

名称	类型	描述
Allowed RODC Password Replication Group	安全组 - 本地域	允许将此组中成员的密码复制到域中的所有只读域控制器
Cert Publishers	安全组 - 本地域	此组的成员被允许发布证书到目录
Denied RODC Password Replication Group	安全组 - 本地域	不允许将此组中成员的密码复制到域中的所有只读域控制器
DnsAdmins	安全组 - 本地域	DNS Administrators 组
RAS and IAS Servers	安全组 - 本地域	这个组中的服务器可以访问用户的远程访问属性
WinRMRemoteWMIUsers_	安全组 - 本地域	Members of this group can access WMI resources over management protocols (such as WS-Management...)

以下是这些本地域组的描述：

1. Allowed RODC Password Replication Group: 允许将此组中成员的密码复制到域汇总的所有只读域控制器。
2. Cert Publishers: 此组的成员被允许发布证书到目录。
3. Denied RODC Password Replication Group: 不允许将此组中成员的密码复制到域中的所有只读域控制器。
4. DnsAdmins: DNS Administrators 组。
5. RAS and IAS Servers: 这个组中的服务器可以访问用户的远程访问属性。

6. WinRMRemoteWMIUsers__: 该组的成员可以通过管理协议(例如通过 Windows 远程管理服务访问 WMI 资源。这只适用于授予用户访问权限的 WMI 名称空间。

下面详细介绍几个比较常见的内置的本地域组。

Account Operators

该组位于 Builtin 容器内，默认情况下，该内置组没有成员，并且也不属于其他组。它可以创建和管理域中的用户和组，包括它自己的成员身份和 Server Operators 组的成员身份。但是它不能更改属于 Administrators 或 Domain Admins 组的账号，也不能更改这些组。该组是服务管理员，因为它可以修改 Server Operators 组，进而可以修改域控制器设置。作为最佳做法是将该组的成员留空，并且不要将其用于任何委派管理。无法重命名、删除或移动此组。该组的 SID 恒为 S-1-5-32-548。

如图所示，是 Account Operators 组的属性。



Account Operators

Attribute	Value
Well-Known SID/RID	S-1-5-32-548
Type	Builtin Local
Default container	CN=Builtin, DC= <domain>, DC=
Default members	None
Default member of	None
Protected by ADMINSDHOLDER?	Yes
Safe to move out of default container?	Cannot be moved
Safe to delegate management of this group to non-Service admins?	No
Default User Rights	Allow log on locally Shut down the system
Notes	By default, this built-in group has no members, and it can create and manage users and groups in the domain, including its own membership and that of the Server Operators. This group is a service administrator because it can modify Server Operators, which in turn can modify domain controller settings. As a best practice, leave the membership of this group empty and do not use it at all for any delegated administration. This group cannot be renamed, deleted, or moved.



Administrators

该组位于 Builtin 容器内，其具有内置的高权限和功能，其成员对系统拥有完全控制权限。该组控制对其域中所有域控制器的访问，并且可以更改所有管理组的成员身份。该组的默认成员为 Administrator、Domain Admins 和 Enterprise Admins，但是该组不属于其他任何组。该组具有域中的任何对象或域控制器上的任何资源的特殊权限。无法重命名、删除或移动此组。该组的 SID 恒为 S-1-5-32-544。

如图所示，是 Administrators 组的属性。



Administrators

Attribute	Value
Well-Known SID/RID	S-1-5-32-544
Type	BuiltIn Local
Default container	CN=BuiltIn, DC= <domain>, DC=
Default members	Administrator, Domain Admins, Enterprise Admins
Default member of	None
Protected by ADMINSDHOLDER?	Yes
Safe to move out of default container?	Cannot be moved
Safe to delegate management of this group to non-Service admins?	No
Default User Rights	Access this computer from the network Adjust memory quotas for a process Back up files and directories Bypass traverse checking Change the system time Create a pagefile Debug programs Enable computer and user accounts to be trusted for delegation Force a shutdown from a remote system Increase scheduling priority Load and unload device drivers Allow log on locally Manage auditing and security log Modify firmware environment values Profile single process Profile system performance Remove computer from docking station Restore files and directories Shut down the system Take ownership of files or other objects

Notes

The Administrators group has built-in capabilities that give its members full control over the system. This group cannot be renamed, deleted, or moved. This built-in group controls access to all the domain controllers in its domain, and it can change the membership of all administrative groups. Its own membership can be modified by the default service administrator groups Administrators and Domain Admins in the domain, as well as by the Enterprise Admins group. This group has the special privilege to take ownership of any object in the directory or any resource on a domain controller. This account is considered a service administrator because its members have full access to the domain controllers in the

Backup Operators

该组位于 Builtin 容器内，其可以备份和恢复计算机上的所有文件，而不管保护这些文件的权限如何。

无法重命名、删除或移动此组。默认情况下，这个内置组没有成员，并且也不属于其他组。它可以在域控制器上执行备份和恢复操作。它的成员资格可以由域中的默认服务管理员组和域管理员以及企业管理组来修改。它不能修改任何管理组的成员资格。虽然此组的成员不能更改服务器设置或修改目录的配置，但他们具有替换域控制器上的文件（包括操作系统文件）所需的权限。因此，此组的成员将被视为服务管理员。该组的 SID 恒为 S-1-5-32-551。

如图所示，是 Backup Operators 组的属性。



Backup Operators

Attribute	Value
Well-Known SID/RID	S-1-5-32-551
Type	Builtin Local
Default container	CN=Builtin, DC= <domain>, DC=
Default members	None
Default member of	None
Protected by ADMINSDHOLDER?	Yes
Safe to move out of default container?	Cannot be moved
Safe to delegate management of this group to non-Service admins?	No
Default User Rights	Back up files and directories Allow log on locally Restore files and directories Shut down the system
Notes	Backup Operators can back up and restore all files on a computer, regardless of the permissions that protect those files. Backup Operators also can log on to the computer and shut it down. This group cannot be renamed, deleted, or moved. By default, this built-in group has no members, and it can perform backup and restore operations on domain controllers. Its membership can be modified by the default service administrator groups Administrators and Domain Admins in the domain, as well as by the Enterprise Admins group. It cannot modify the membership of any administrative groups. While members of this group cannot change server settings or modify the configuration of the directory, they do have the permissions needed to replace files (including operating system files) on domain controllers. Because of this, members of this group are considered service administrators.

**Cert Publishers**

该组位于 Users 容器内，其包括正在运行企业证书颁发机构的所有计算机的组。证书发布者被授权在活动目录中的用户对象发布证书。默认情况下，这个内置组没有成员，并且也不属于其他组。该组的 SID 为 S-1-5--517。

如图所示，是 Cert Publishers 组的属性。

Cert Publishers

Attribute	Value
Well-Known SID/RID	S-1-5-<domain>-517
Type	Domain Local
Default container	CN=Users, DC=<domain>, DC=
Default members	None
Default member of	None
Protected by ADMINSDHOLDER?	Yes
Safe to move out of default container?	No
Safe to delegate management of this group to non-Service admins?	No
Default User Rights	No default user rights
Notes	A group that includes all computers that are running an enterprise certification authority. Cert Publishers are authorized to publish certificates for User objects in Active Directory.

Print Operators

该组位于 Builtin 容器内，其仅存在于域控制器上的内置组。默认情况下，唯一的成员是域用户组。打印操作员可以管理打印机和文档队列。无法重命名、删除或移动此组。该组的 SID 恒为 S-1-5-32-550。

如图所示，是 Print Operators 组的属性。

Print Operators

Attribute	Value
Well-Known SID/RID	S-1-5-32-550
Type	BuiltIn Local
Default container	CN=BuiltIn, DC= <domain>, DC=
Default members	None
Default member of	None
Protected by ADMINSDHOLDER?	Yes
Safe to move out of default container?	Cannot be moved
Safe to delegate management of this group to non-Service admins?	No
Default User Rights	Allow log on locally Shut down the system
Notes	A built-in group that exists only on domain controllers. By default, the only member is the Domain Users group. Print Operators can manage printers and document queues. This group cannot be renamed, deleted, or moved.

RAS and IAS Servers

该组位于 Users 容器内，默认情况下，此组没有成员。正在运行路由和远程访问服务的计算机将自动添加到该组中。此组的成员可以访问用户对象的某些属性，如“读取帐户限制”、“读取登录信息”和“读取远程访问信息”。该组的 SID 恒为 S-1-5--553。

如图所示，是 RAS and IAS Servers 组的属性。

RAS and IAS Servers

Attribute	Value
Well-Known SID/RID	S-1-5-<domain>-553
Type	Domain Local
Default container	CN=Users, DC=<domain>, DC=
Default members	None
Default member of	None
Protected by ADMINSDHOLDER?	No
Safe to move out of default container?	Yes
Safe to delegate management of this group to non-Service admins?	Yes
Default User Rights	No default user rights
Notes	By default, this group has no members. Computers that are running the Routing and Remote Access service are added to the group automatically. Members of this group have access to certain properties of User objects, such as Read Account Restrictions, Read Logon Information, and Read Remote Access Information.



Server Operators

该组位于 Builtin 容器内，其仅存在于域控制器上。默认情况下，该组没有成员。该组的用户可以交互式地登录到服务器，创建和删除网络共享，启动和停止服务，备份和恢复文件，格式化计算机的硬盘，并关闭计算机。并且它可以访问域控制器上的服务器配置选项。其成员身份由域中的服务管理员和域管理员以及企业管理员组控制。它不能更改任何管理组的成员资格。这是一个服务管理员帐户，因为它的

成员对域控制器有物理访问权，其可以执行维护任务（如备份和恢复），也能够更改安装在域控制器上的二进制文件。无法重命名、删除或移动此组。该组的 SID 恒为 S-1-5-32-549。

如图所示，是 Server Operators 组的属性。



Server Operators

Attribute	Value
Well-Known SID/RID	S-1-5-32-549
Type	BuiltIn Local
Default container	CN=BuiltIn, DC=<domain>, DC=
Default members	None
Default member of	None
Protected by ADMINSDHOLDER?	Yes
Safe to move out of default container?	Cannot be moved
Safe to delegate management of this group to non-Service admins?	No
Default User Rights	Back up files and directories Change the system time Force shutdown from a remote system Allow log on locally Restore files and directories Shut down the system
Notes	This group exists only on domain controllers. By default, the group has no members. Server Operators can log on to a server interactively, create and delete network shares, start and stop services, back up and restore files, format the hard disk of the computer, and shut down the computer. This group cannot be renamed, deleted, or moved. By default, this built-in group has no members, and it has access to server configuration options on domain controllers. Its membership is controlled by the service administrator groups Administrators

Users

该组位于 Builtin 容器内，初始安装操作系统后，唯一的成员是身份验证用户组。当计算机加入域时，域用户组将被添加到计算机上的 Users 组中。用户可以执行诸如运行应用程序、使用本地打印机和网络打印机、关闭计算机和锁定计算机等任务。如果应用程序的安装程序支持每个用户的安装，那么用户可以安装只允许他们使用的应用程序。无法重命名、删除或移动此组。该组的 SID 恒为 S-1-5-32-545。

如图所示，是 Users 组的属性。



Users

Attribute	Value
Well-Known SID/RID	S-1-5-32-545
Type	Builtin Local
Default container	CN=Builtin, DC= <domain>, DC=
Default members	Authenticated Users, Domain Users
Default member of	Domain Users (This membership is due to the fact that the Primary Group ID of all user accounts is Domain Users.)
Protected by ADMINSDHOLDER?	No
Safe to move out of default container?	Cannot be moved
Safe to delegate management of this group to non- Service admins?	No
Default User Rights	No default user rights
Notes	After the initial installation of the operating system, the only member is the Authenticated Users group. When a computer joins a domain, the Domain Users group is added to the Users group on the computer. Users can perform tasks such as running applications, using local and network printers, shutting down the computer, and locking the computer. Users can install applications that only they are allowed to use if the installation program of the application supports per-user installation. This group cannot be renamed, deleted, or moved.

(2) 内置的全局组

活动目录内置的全局组并没有任何的权利与权限，但是可以将其加入到具备权利或权限的域本地组中，或另外直接分配权利或权限给此全局组。这些内置全局组位于 Users 容器内。

如下图所示，是 Windows Server 2012R2 域功能级别 Users 组织单位中内置的全局组。

 Cloneable Domain Controllers	安全组 - 全局	可以克隆此组中作为域控制器的成员。
 DnsUpdateProxy	安全组 - 全局	允许替其他客户端(如 DHCP 服务器)执行动态更新的 DNS 客户端。
 Domain Admins	安全组 - 全局	指定的域管理员
 Domain Computers	安全组 - 全局	加入到域中的所有工作站和服务
 Domain Controllers	安全组 - 全局	域中所有域控制器
 Domain Guests	安全组 - 全局	域的所有来宾
 Domain Users	安全组 - 全局	所有域用户
 Group Policy Creator Owners	安全组 - 全局	这个组中的成员可以修改域的组策略
 Protected Users	安全组 - 全局	此组的成员将受到针对身份验证安全威胁的额外保护。有关详细信息，请参阅 http://go.microsoft.com/fwlink/?Li...
 Read-only Domain Controllers	安全组 - 全局	此组中的成员是域中只读域控制器

- Cloneable Domain Controllers：可以克隆此组中作为域控制器的成员。
- DnsUpdateProxy：允许替其他客户端(如 DHCP 服务器)执行动态更新的 DNS 客户端。
- Domain Admins：该组的成员在所有加入域的服务器、域控制器和活动目录中均默认拥有完整的管理员权限。因为该组会被添加到自己所在域的 Administrators 组中，因为可以继承 Administrators 组的所有权限。同时，该组默认会被添加到每台域成员计算机的本地 Administrators 组中。这样，Domain Admins 组就获得了域中所有计算机的所有权。如果希望某用户成为域系统管理员，建议将该用户添加到 Domain Admins 组中，而不要直接将该用户添加到 Administrators 组中。
- Domain Computers：所有的域成员主机都会被自动加入到此组中(域控除外)
- Domain Controllers：域内的所有域控制器都会被自动加入到此组内
- Domain Guests：域成员计算机会自动将此组加入到本地 Guests 内。此组默认的成员为域用户 Guest
- Domain Users：该组是所有的域成员，在默认情况下，任何由我们建立的用户账号都属于 Domain Users 组，而任何由我们建立的计算机账号都属于 Domain Computers 组。因此，如果想让所有的账号都获得某种资源存取

权限，可以将该权限指定给域用户组，或者让域用户组属于具有该权限的组。域用户组默认是内置域 Users 组的成员。

- Group Policy Creator Owners：此组成员可以修改域的组策略
- Protected Users：此组的成员将受到针对身份验证安全威胁的额外保护。有关详细信息，请参阅 <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=298939>。

- Read-only Domain Controllers：此组中的成员是域中只读域控制器

当计算机加入域时，默认会把域内 Domain Users 全局安全组添加到本地的 Users 组内，这也就是为什么默认情况下普通域用户可以登录域内除域控外的其他所有机器。

如图所示，可以看到 Domain Users 组在本地的 Users 组中。

```
C:\Users\hack\Desktop>net localgroup Users
Alias name     Users
Comment       防止用户进行有意或无意的系统范围的更改，但是可以运行大部分应用程序

Members

-----
NT AUTHORITY\Authenticated Users
NT AUTHORITY\INTERACTIVE
XIE\Domain Users ←
The command completed successfully.
```

下面详细介绍几个比较常见的内置的域全局组。

Domain Admins

该组位于 Users 容器内，其具有管理该域的权限和功能，其成员对系统拥有完全控制权限。该组的默认成员为 Administrator，该组默认属于 Administrators 组。该组控制对域中所有域控制器的访问，并且可以更改所有管理组的成员身份。默认情况下，域管理员组是已加入域的所有计算机上的管理员组的成员，包括域控制器。域管理员组中的任何成员是域在活动目录中创建的任何对象的默认所有者。如

果该组的成员创建了其他对象，如文件，则默认的所有者是管理员组。此组控制对域中所有域控制器的访问，并可以修改域中所有管理帐户的成员资格。它自己的成员身份可以由服务管理员组、域管理员以及企业管理组进行修改。这是一个服务管理员帐户，因为它的成员对域控制器具有完全的访问权限。该组的 SID 恒为 S-1-5--512。

如图所示，是 Domain Admins 组的属性。



Domain Admins

Attribute	Value
Well-Known SID/RID	S-1-5-<domain>-512
Type	Domain Global
Default container	CN=Users, DC=<domain>, DC=
Default members	Administrator
Default member of	Administrators
Protected by ADMINSDHOLDER?	Yes
Safe to move out of default container?	Yes
Safe to delegate management of this group to non-Service admins?	No
Default User Rights	Access this computer from the network Adjust memory quotas for a process Back up files and directories Bypass traverse checking Change the system time Create a pagefile Debug programs Enable computer and user accounts to be trusted for delegation Load and unload device drivers Allow log on locally Manage auditing and security log Modify firmware environment values Profile single process Profile system performance Remove computer from docking station Restore files and directories Shut down the system Take ownership of files or other objects

Notes	A group whose members are authorized to administer the domain. By default, the Domain Admins group is a member of the Administrators group on all computers that have joined a domain, including the domain controllers. Domain Admins is the default owner of any object that is created in Active Directory for the domain by any member of the group. If members of the group create other objects, such as files, the default owner is the Administrators group. This group controls access to all domain controllers in a domain, and it can modify the membership of all administrative accounts in the domain. Its own membership can be modified by the service administrator groups Administrators and Domain Admins in its domain, as well as the Enterprise Admins group. This is a service administrator account because its members have full access to a domain's domain controllers.
--------------	---

Domain Computers

该组位于 Users 容器内，其包括已加入域的所有计算机，但不包括域控制器。该组的 SID 恒为 S-1-5--515。

如图所示，是 Domain Computers 组的属性。

Domain Computers

Attribute	Value
Well-Known SID/RID	S-1-5-<domain>-515
Type	Domain Global
Default container	CN=Users, DC=<domain>, DC=
Default members	All computers joined to the domain, excluding domain controllers
Default member of	None
Protected by ADMINSDHOLDER?	No
Safe to move out of default container?	Yes (but not required)
Safe to delegate management of this group to non-Service admins?	Yes
Default User Rights	No default user rights
Notes	The group includes all computers that have joined the domain, excluding domain controllers.

Domain Controllers

该组位于 Users 容器内，其包括该域中的所有域控制器。新的域控制器将自动添加到此组中。该组的 SID 恒为 S-1-5--516。

如图所示，是 Domain Controllers 组的属性。

Domain Controllers

Attribute	Value
Well-Known SID/RID	S-1-5-<domain>-516
Type	Domain Global
Default container	CN=Users, DC= <domain>, DC=
Default members	Computer accounts for all Domain Controllers of the domain
Default member of	None
Protected by ADMINSDHOLDER?	No
Safe to move out of default container?	No
Safe to delegate management of this group to non-Service admins?	No
Default User Rights	No default user rights
Notes	The group includes all domain controllers in the domain. New domain controllers are added to this group automatically.

Domain Users

该组位于 Users 容器内，其包括域中的所有用户帐户。在域中创建用户帐户时，该帐户将自动添加到此组中。该组的 SID 恒为 S-1-5--513。

如图所示，是 Domain Users 组的属性。

Domain Users

Attribute	Value
Well-Known SID/RID	S-1-5-<domain>-513
Type	Domain Global
Default container	CN=Users, DC= <domain>, DC=
Default members	All user accounts in the domain
Default member of	Users
Protected by ADMINSDHOLDER?	No
Safe to move out of default container?	Yes
Safe to delegate management of this group to non-Service admins?	No
Default User Rights	No default user rights
Notes	This group includes all user accounts in a domain. When you create a user account in a domain, it is added to this group automatically.

Domain Guests

该组位于 Users 容器内，其包括域的内置 Guest 帐户。该组的默认成员为 Guest 帐户，默认属于 Guests 组。S-1-5--514。

如图所示，是 Domain Guests 组的属性。

Domain Guests

Attribute	Value
Well-Known SID/RID	S-1-5-<domain>-514
Type	Domain Global
Default container	CN=Users, DC=<domain>, DC=
Default members	Guest
Default member of	Guests
Protected by ADMINSDHOLDER?	No
Safe to move out of default container?	Can be moved out but it is not recommended
Safe to delegate management of this group to non-Service admins?	No
Default User Rights	No default user rights
Notes	This group includes the domain's built-in Guest account.

Group Policy Creators Owners

该组位于 Users 容器内，其被授权在活动目录中创建新的组策略对象。默认情况下，该组的唯一成员是 Administrator。该组的 SID 恒为 S-1-5--520。

如图所示，是 Group Policy Creators Owners 组的属性。

Group Policy Creators Owners

Attribute	Value
Well-Known SID/RID	S-1-5-<domain>-520
Type	Domain Global
Default container	CN=Users, DC=<domain>, DC=
Default members	Administrator
Default member of	None
Protected by ADMINSDHOLDER?	No
Safe to move out of default container?	No
Safe to delegate management of this group to non-Service admins?	No
Default User Rights	No default user rights
Notes	This group that is authorized to create new Group Policy objects in Active Directory. By default, the only member of the group is Administrator.

(3) 内置的通用组

如图所示，是域内内置的通用组。

 Enterprise Admins	安全组 - 通用	企业的指定系统管理员
 Enterprise Read-only Domain Controllers	安全组 - 通用	该组的成员是企业中的只读域控制器
 Schema Admins	安全组 - 通用	架构的指定系统管理员

- Enterprise Admins：该组是域森林根域中的一个组。该组在域森林中的每个域内都是 Administrators 组的成员，因此对所有域控制器都有完全访问权。
- Enterprise Read-only Domain Controllers：该组的成员是企业中的只读域控制器

- Schema Admins: 该组是域森林根域中的一个组，可以修改活动目录和域森林的模式。该组是为活动目录和域控制器提供完整权限的域用户组，因此，该组成员的资格是非常重要的。

下面详细介绍几个比较常见的内置的通用组。

Enterprise Admins

该组位于 Users 容器内，其仅存在于域林的根域中。如果域处于原生模式，则它是一个通用组；如果域处于混合模式，则它是一个全局组。该组被授权在活动目录中进行林范围的更改，例如添加子域。默认情况下，该组中的唯一成员是林根域的管理员帐户。此组将自动添加到林中每个域中的管理员组中，从而提供对所有域控制器的配置的完全访问。此组可以修改所有管理组的成员资格。只有根域中的默认服务管理员组才能修改它自己的成员身份。该组的 SID 恒为 S-1-5--519。

如图所示，是 Enterprise Admins 组的属性。

Enterprise Admins

Attribute	Value
Well-Known SID/RID	S-1-5-<root domain>-519
Type	Universal (if Domain is in Native-Mode) else Domain Global
Default container	CN=Users, DC=<domain>, DC=
Default members	Administrator
Default member of	Administrators
Protected by ADMINSDHOLDER?	Yes
Safe to move out of default container?	Yes
Safe to delegate management of this group to non-Service admins?	No
Default User Rights	Access this computer from the network Adjust memory quotas for a process Back up files and directories Bypass traverse checking Change the system time Create a pagefile Debug programs Enable computer and user accounts to be trusted for delegation Load and unload device drivers Allow log on locally Manage auditing and security log Modify firmware environment values Profile single process Profile system performance Remove computer from docking station Restore files and directories Shut down the system Take ownership of files or other objects
Notes	This group exists only in the root domain of an Active Directory forest of domains. It is a universal group if the domain is in native mode; it is a global group if the domain is in mixed mode. The group is authorized to make forest-wide changes in Active Directory, such as adding child domains. By default, the only member of the group is the Administrator account for the forest root domain. This group is automatically added to the Administrators group in every domain in the forest, providing complete access to the configuration of all domain controllers. This group can modify the membership of all administrative groups. Its own membership can be modified only by the default service administrator groups in the root domain. This account is

Schema Admins

该组位于 Users 容器内，其仅存在于域的活动目录林中的根域中。如果域处于本机模式，则它是一个通用组；如果域处于混合模式，则它是一个全局组。该组被授权在活动目录中进行模式更改。默认情况下，该组中的唯一成员是林根域的管理员帐户。此组具有对该架构的完全管理访问权限。根域中的任何服务管理员组都可以修改此组的成员身份。此帐户被认为是服务管理员，因为它的成员可以修改模式，后者管理整个目录的结构和内容。该组的 SID 恒为 S-1-5--518。

如图所示，是 Schema Admins 组的属性。

Schema Admins

Attribute	Value
Well-Known SID/RID	S-1-5-<root domain>-518
Type	Universal (if Domain is in Native-Mode) else Domain Global
Default container	CN=Users, DC= <domain>, DC=
Default members	Administrator
Default member of	None
Protected by ADMINSDHOLDER?	Yes
Safe to move out of default container?	Yes
Safe to delegate management of this group to non- Service admins?	No
Default User Rights	No default user rights
Notes	This group exists only in the root domain of an Active Directory forest of domains. It is a universal group if the domain is in native mode; it is a global group if the domain is in mixed mode. The group is authorized to make schema changes in Active Directory. By default, the only member of the group is the Administrator account for the forest root domain. This group has full administrative access to the schema. The membership of this group can be modified by any of the service administrator groups in the root domain. This account is considered a service administrator because its members can modify the schema, which governs the structure and content of the entire directory.

4. 域组管理

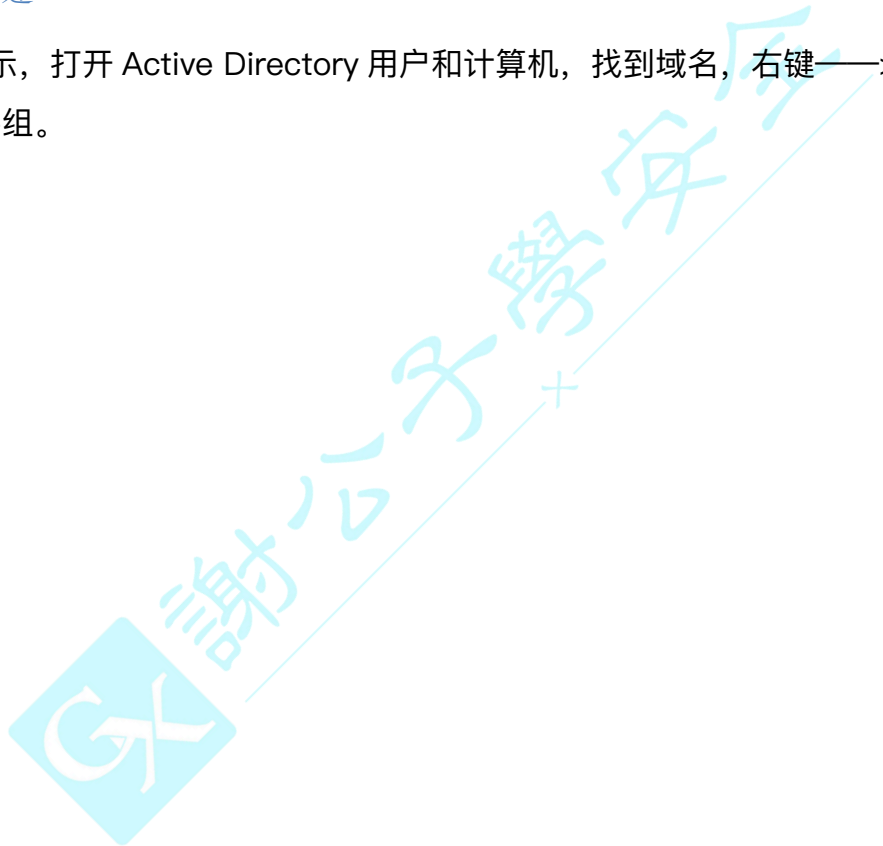
那么，在学习域组的过程中，我们该怎么对域组进行管理呢？比如说创建域组、将用户添加到指定的域组、删除域组和查询域组。需要说明的是，得有相关的权限才能对域组进行管理。

(1) 域组的创建

如果想在域内添加域组的话，该如何操作呢？包括但不限于如下方式：

图形化创建

如图所示，打开 Active Directory 用户和计算机，找到域名，右键——>新建(N)——>组。



fcmit.cc

新建对象 - 组

创建于: xie.com/

组名(A):
测试组

组名(Windows 2000 以前版本)(W):
测试组

组作用域

☐ 本地域(O)

☒ 全局(G)

☐ 通用(U)

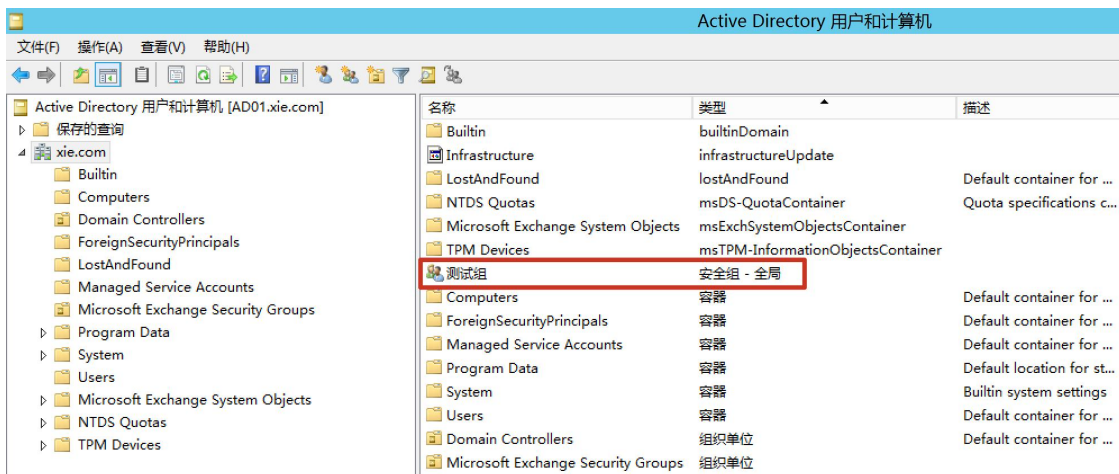
组类型

☒ 安全组(S)

☐ 通讯组(D)

确定 取消

此时新建的测试组在 xie.com 根下。如图所示：



也可以在其他节点下面新建组，这样新建的组就会在该节点下。如 Builtin 节点、Users 节点等。

命令行创建

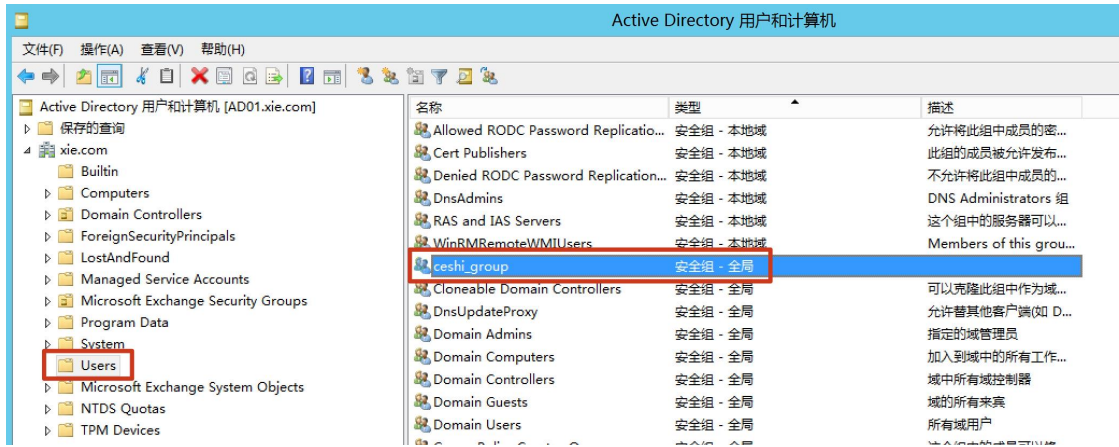
执行如下命令创建类型是安全组，名为 ceshi_group 的全局组。

```
net group ceshi_group /add /domain
```

如图所示，可以看到创建全局组 ceshi_group 成功！

```
C:\Users\Administrator\Desktop>net group ceshi_group /add /domain
The command completed successfully.
```

通过该命令创建的组默认在 Users 容器中。如下图所示：

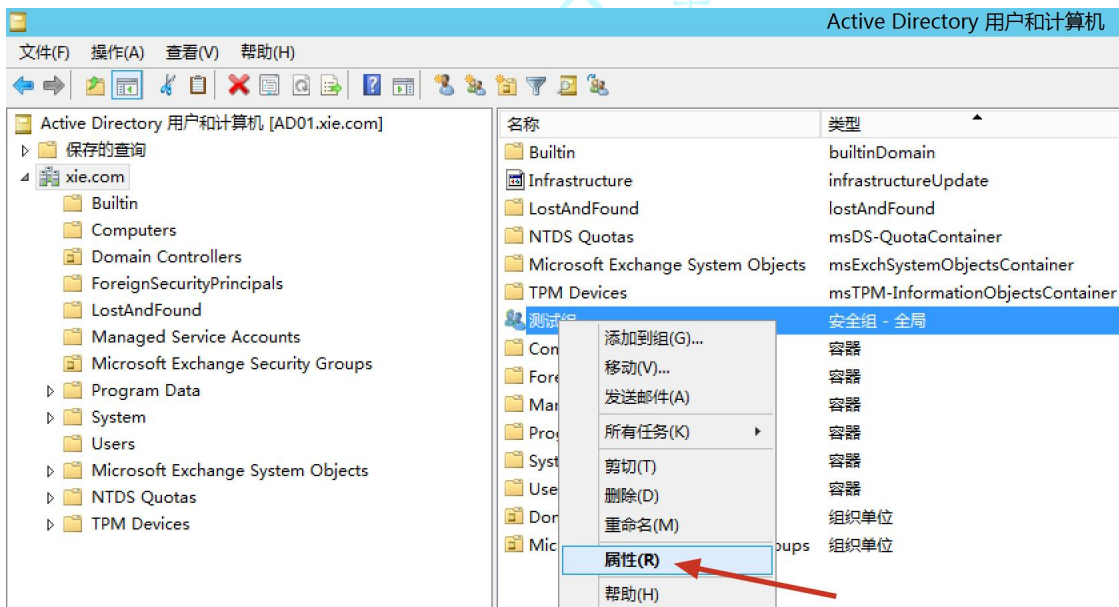


(2) 添加用户到组中

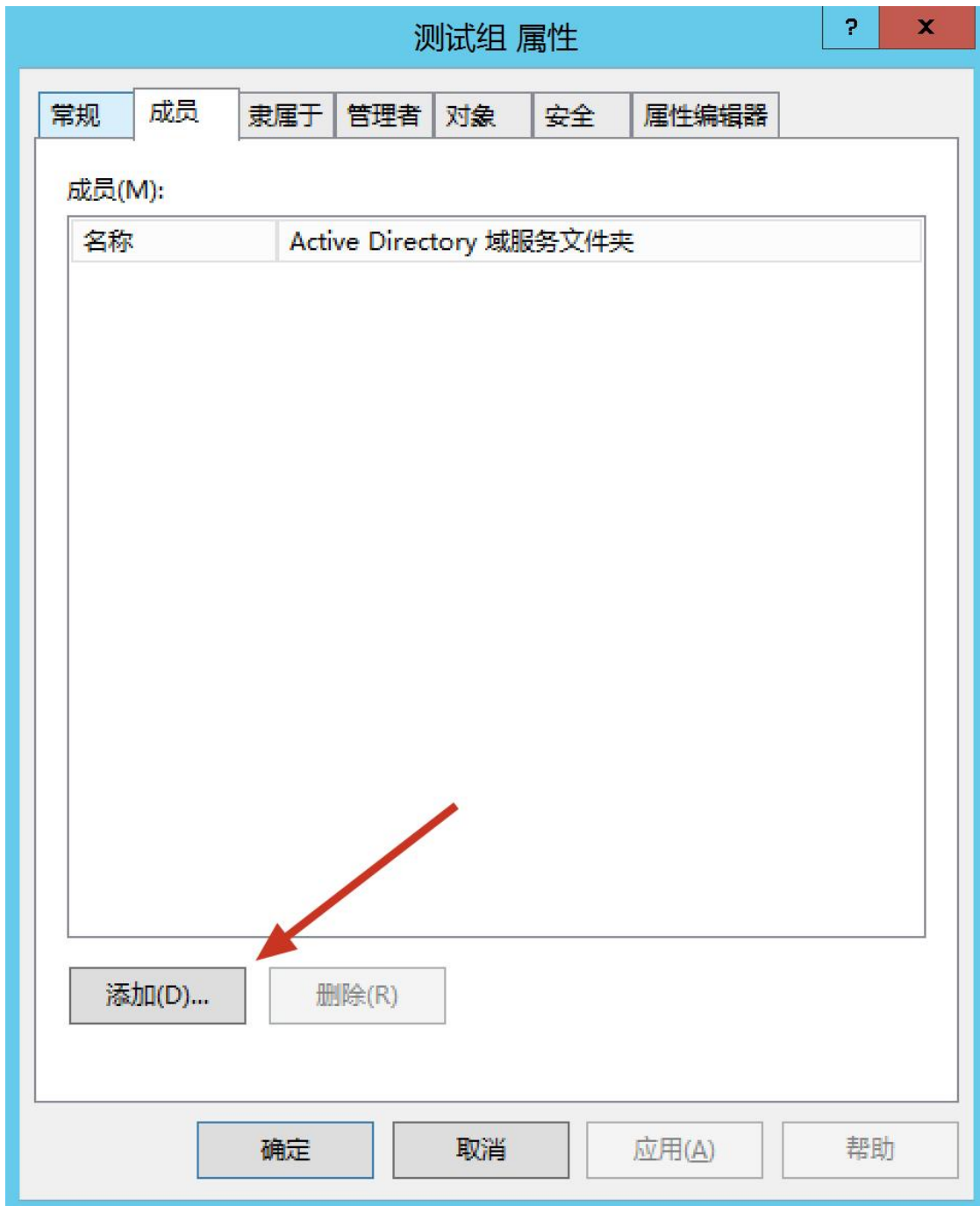
如果要将用户添加到组中，该如何操作呢？包括但不限于如下方式：

图形化选择用户添加

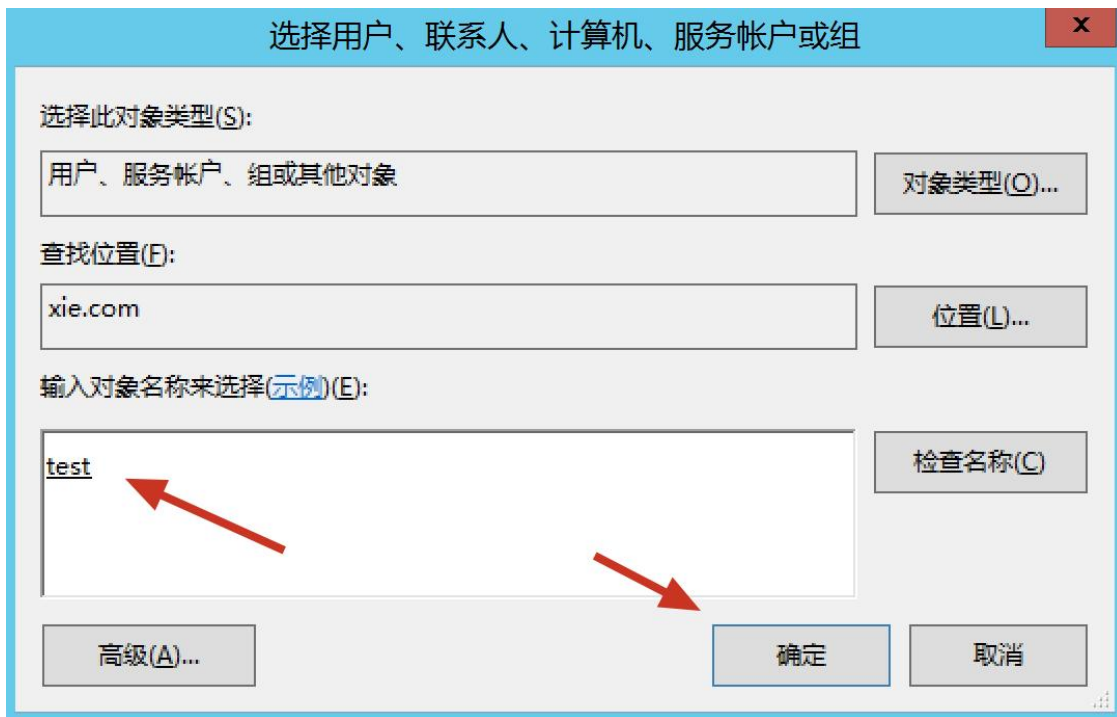
如图所示，右键组——>属性。



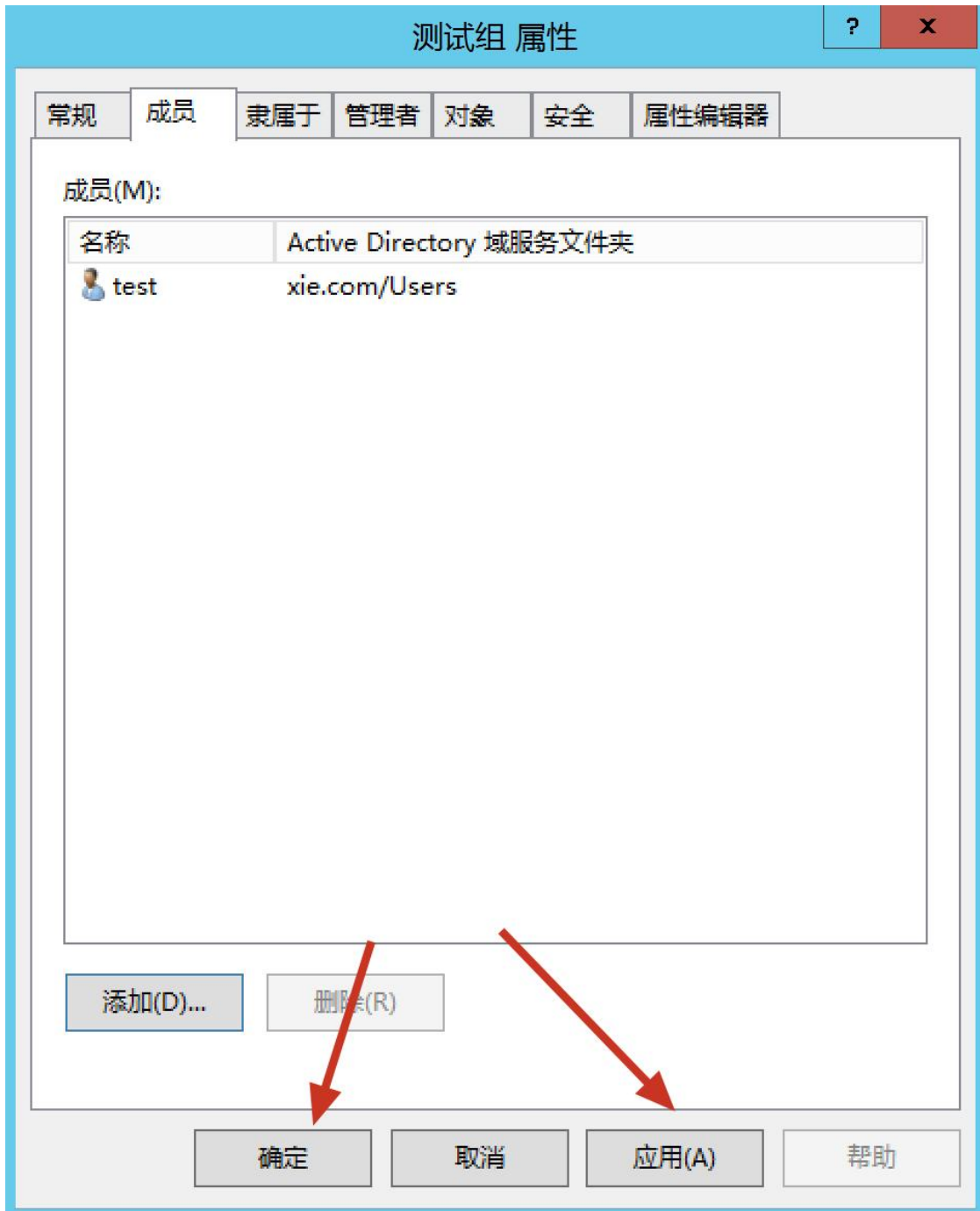
成员——>添加，如图所示：



然后填入用户名称进行检索，检查名称——>确定。如图所示：

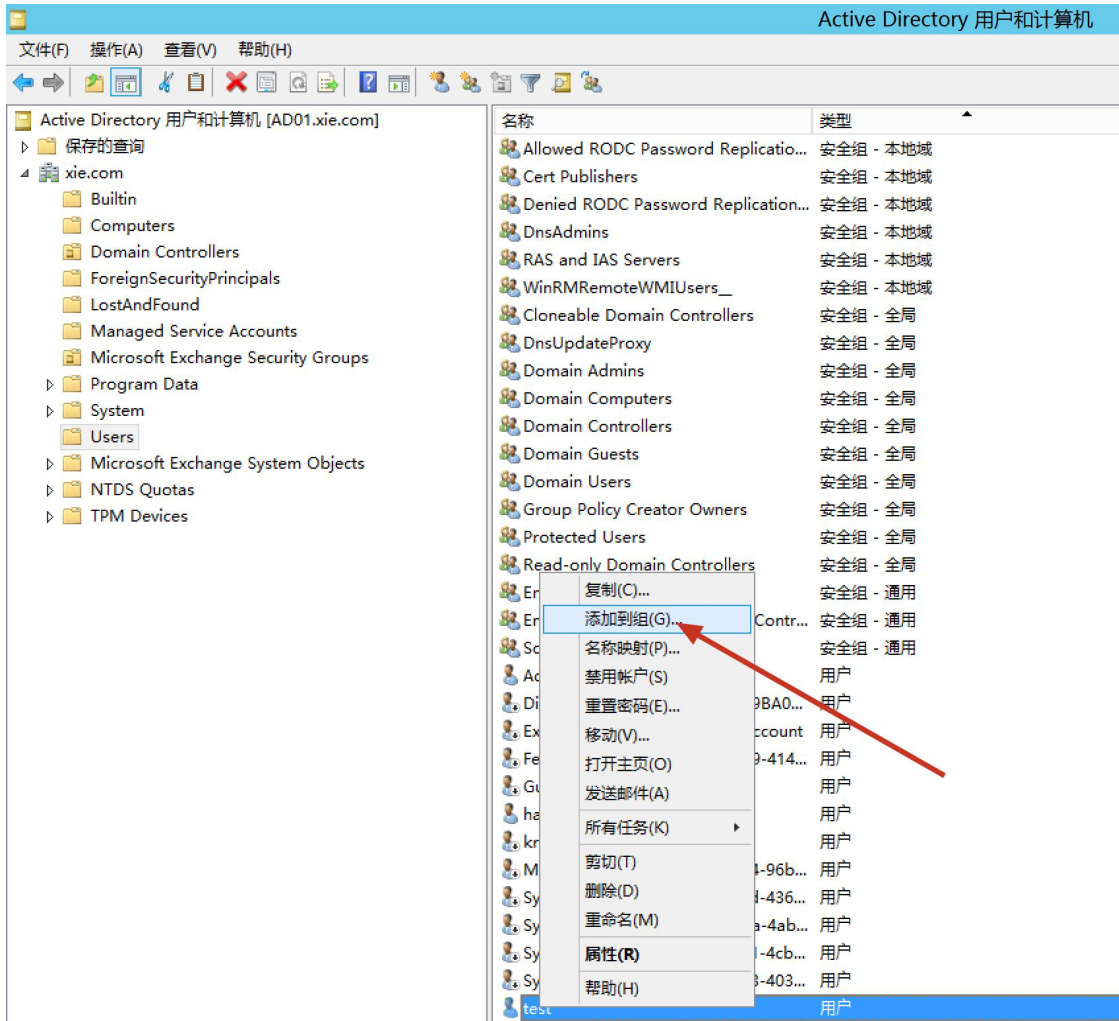


应用——>确定即可将用户添加到组。如图所示：

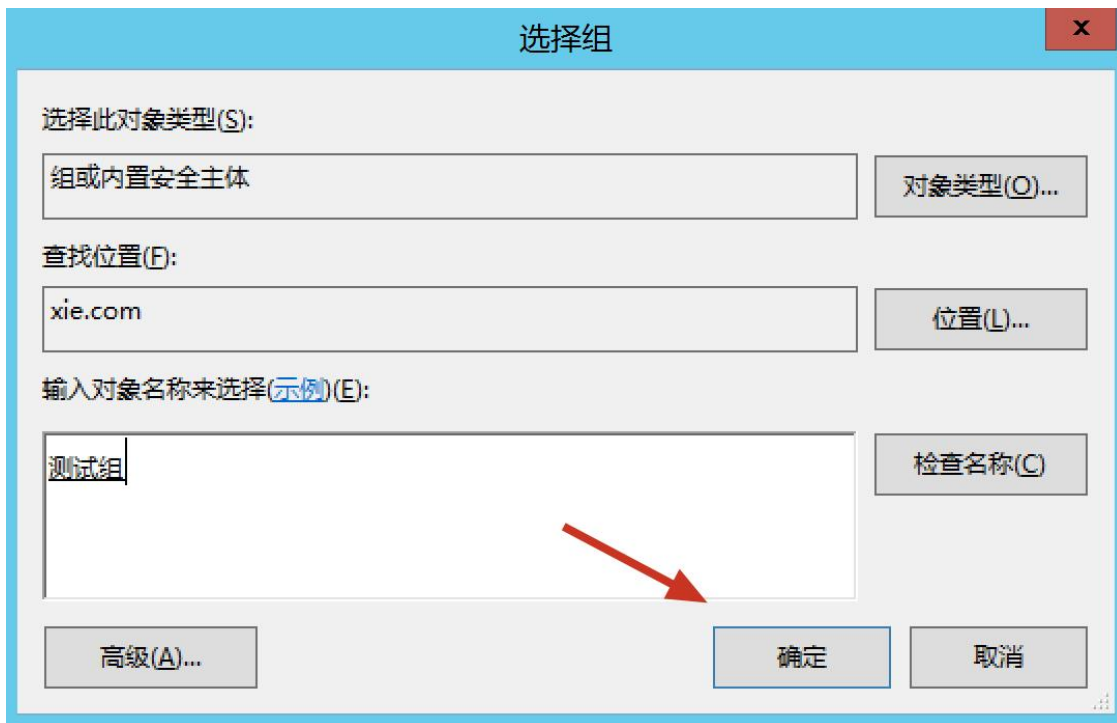


图形化选择组添加

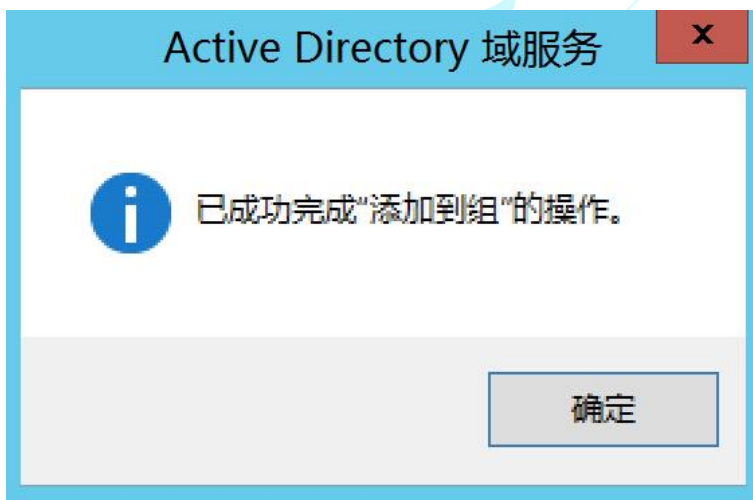
也可以通过将用户添加到组。如图所示，右键用户——>添加到组(G)。



然后输入组名进行检索确定，如图所示：



即可看到将指定用户添加到组成功，如图所示：



命令行添加

执行如下命令将 hack 用户添加到 ceshi_group 组中。

```
net group ceshi_group hack /add /domain
```

如图所示，将 hack 用户加入到 ceshi_group 组中。

```
C:\Users\Administrator\Desktop>net group ceshi_group /domain
Group name      ceshi_group
Comment
Members
-----
The command completed successfully.

C:\Users\Administrator\Desktop>net group ceshi_group hack /add /domain
The command completed successfully.

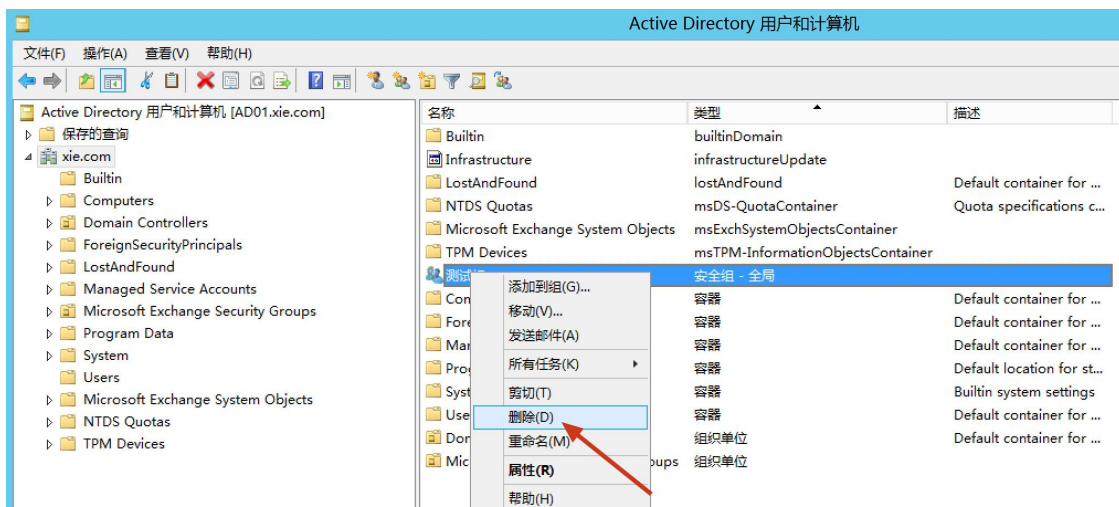
C:\Users\Administrator\Desktop>net group ceshi_group /domain
Group name      ceshi_group
Comment
Members
-----
hack
The command completed successfully.
```

(3) 域组的删除

如果想删除域组，该如何操作呢？包括但不限于如下方式：

图形化删除

如图所示，打开 Active Directory 用户和计算机，找到要删除的组，右键——>删除(D)即可。



命令行删除

也可以执行如下命令进行删除。

```
net group ceshi_group /del /domain
```

如图所示，删除 ceshi_group 组成功。

```
C:\Users\Administrator\Desktop>net group ceshi_group /domain
Group name      ceshi_group
Comment

Members
-----
hack
The command completed successfully.

C:\Users\Administrator\Desktop>net group ceshi_group /del /domain
The command completed successfully.

C:\Users\Administrator\Desktop>net group ceshi_group /domain
The group name could not be found.

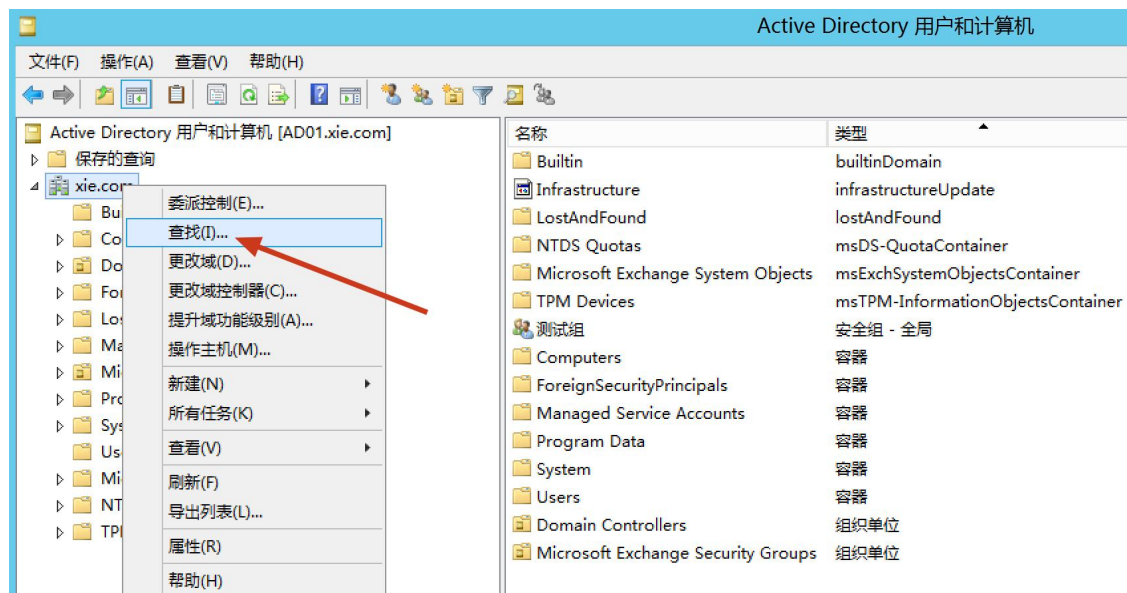
More help is available by typing NET HELPMSG 2220.
```

(4) 域组的查询

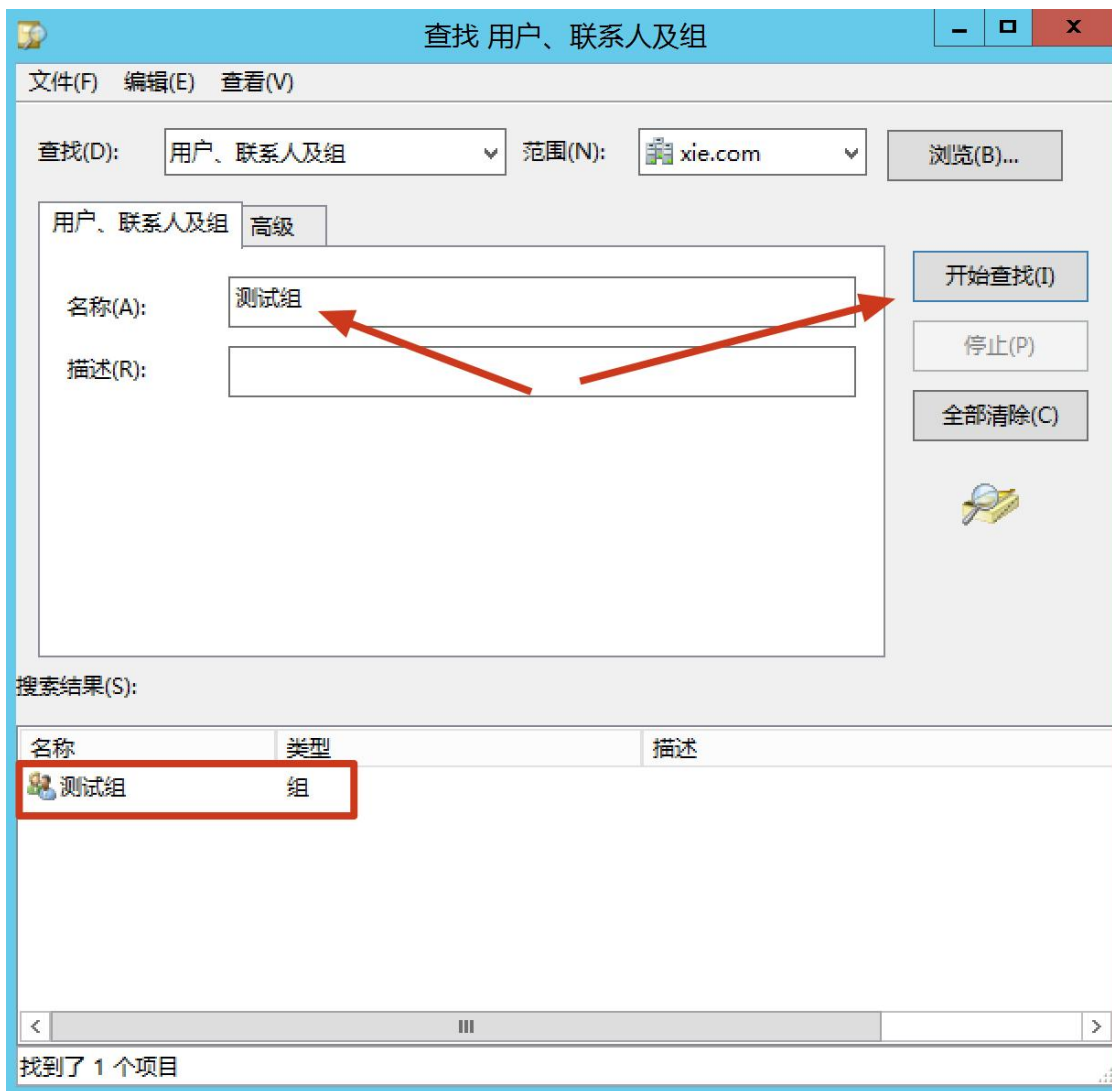
如果想查询域组，该如何操作呢？包括但不限于如下方式：

图形化查询

如图所示，打开 Active Directory 用户和计算机，找到域名，右键——>查找(I)。



如图所示，在名称这里输入要查询的组名，点击开始查找(I)即可找到对应的组。



命令行查询组内用户

执行如下命令即可查询对应的组中有哪些用户，如下是查询域管理员组 domain admins 内包含哪些用户。

```
net group "domain admins" /domain
```

如图所示，查询 domain admins 组内的用户。

```
PS C:\Users\Administrator> net group "domain admins" /domain
Group name      Domain Admins
Comment         指定的域管理员

Members

-----
Administrator
The command completed successfully.
```

查询组详细信息

所有的组都是 group 类的实例，因此我们可以使用 objectClass=group 来过滤组。或者也可以使用 objectCategory=group 来过滤组。然后使用 name 属性来过滤组名即可。

使用 adfind 执行如下命令查询域管理员组 Domain Admins 的详细信息。

```
adfind.exe -f "&(objectClass=group)(name=Domain Admins)"
```

如图所示，通过 adfind 查找指定组 Domain Admins 的详细信息。




```
C:\Users\Administrator\Desktop>adfind.exe -f "&(objectClass=group)(name=Domain Admins)"

AdFind V01.56.00cpp Joe Richards (support@joeware.net) April 2021

Using server: AD01.xie.com:389
Directory: Windows Server 2012 R2
Base DN: DC=xie,DC=com

dn:CN=Domain Admins,CN=Users,DC=xie,DC=com
>objectClass: top
>objectClass: group
>cn: Domain Admins
>description: 
>member: CN=Administrator,CN=Users,DC=xie,DC=com
>distinguishedName: CN=Domain Admins,CN=Users,DC=xie,DC=com
>instanceType: 4
>whenCreated: 20210227124136.0Z
>whenChanged: 20211213085618.0Z
>uSNCreated: 12345
>memberOf: CN=Denied RODC Password Replication Group,CN=Users,DC=xie,DC=com
>memberOf: CN=Administrators,CN=Builtin,DC=xie,DC=com
>uSNChanged: 53925
>name: Domain Admins
>objectGUID: {313AD501-6975-4356-9861-3B9F7933CA66}
>objectSid: S-1-5-21-1313979556-3624129433-4055459191-512
>adminCount: 1
>sAMAccountName: Domain Admins
>sAMAccountType: 268435456
>groupType: -2147483646
>objectCategory: CN=Group,CN=Schema,CN=Configuration,DC=xie,DC=com
>isCriticalSystemObject: TRUE
>dSCorePropagationData: 20211220072323.0Z
>dSCorePropagationData: 20210308015217.0Z
>dSCorePropagationData: 20210307092831.0Z
>dSCorePropagationData: 20210227125646.0Z
>dSCorePropagationData: 16010101000000.0Z

1 Objects returned
```

非常感谢您读到现在，由于作者的水平有限，编写时间仓促，文章中难免会出现一些错误或者描述不准确的地方，恳请各位师傅们批评指正。如果你想一起学习 AD 域安全攻防的话，可以加入下面的知识星球一起学习交流。



谢公子

我加入了这个星球，邀你一起学习



域渗透攻防指南

星主：谢公子

60+

成员数量

30+

内容数量

306

运营天数

书籍  《域渗透攻防指南》官方知识星球。
星球讨论与微软AD域相关攻防技术，大家互相交流互相学习，共同进步成长。

现价：¥199

微信扫码加入星球



参考：

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/access-control/active-directory-security-groups>

[https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc779144\(v=ws.10\)](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc779144(v=ws.10))

